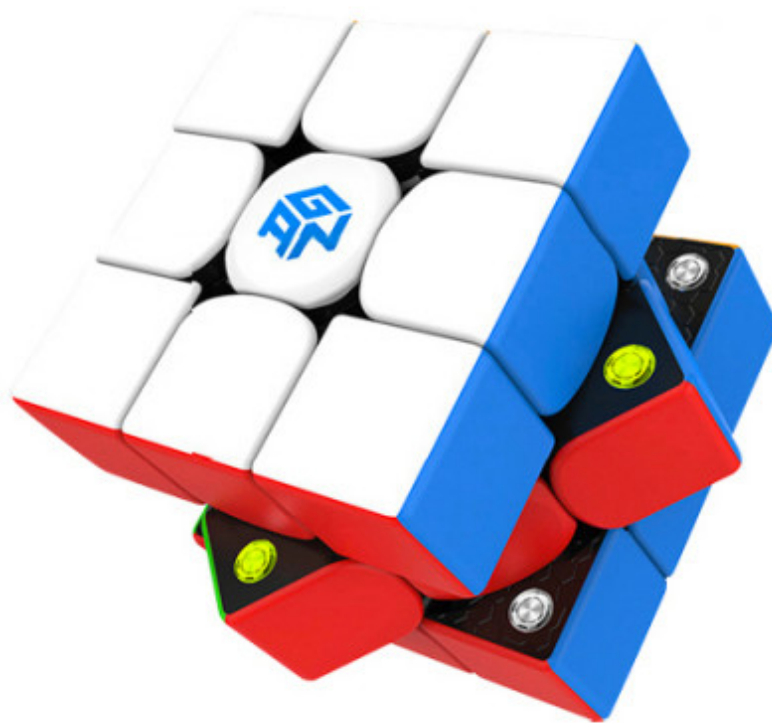


UI/UX Design

Techniker HF Informatik, Applikationsentwicklung — TIA 23

David Rometsch

27. März 2026



Executive Summary

Diese Transferarbeit dokumentiert den vollständigen UI/UX-Designprozess für eine Speedcubing-Website («CubeDave»), die zwei Kernbereiche umfasst: ein Anfänger-Tutorial zum Lösen des 3×3-Zauberwürfels sowie einen Cubeshop mit einem kleinen, sorgfältig ausgewählten Angebot preisgünstiger Cubes.

Ausgangspunkt war die persönliche Erfahrung des Autors in der schulischen Kinderbetreuung, wo sich zeigte, dass gute Anleitungen und geeignetes Material schwer zugänglich sind. Nach einer qualitativen Nutzerforschung mit einer Testperson wurden zwei Personas und eine User Journey Map erstellt. Ein Card-Sorting ergab, dass Nutzer «Cube Knowledge» als eigene Kategorie wahrnehmen – eine Erkenntnis, die direkt in die Informationsarchitektur einfließt.

Im Entwurfsprozess entstanden Scribbles, Mid-Fidelity Wireframes und schliesslich ein voll funktionsfähiger interaktiver Prototyp auf Basis von SvelteKit (cubedave.ch). Die Umsetzung orientierte sich an sieben Usability-Guidelines aus den Kurstagen 4–9.

Ein abschliessender Usability-Test mit drei Testpersonen validierte den Prototyp. Die wichtigsten Erkenntnisse betrafen die Sichtbarkeit des Cart-Buttons sowie die Einheitlichkeit der Tutorial-Darstellung. Beide Punkte wurden als konkrete Optimierungsvorschläge festgehalten.

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary	2
1. Einleitung	5
1.1. Produkt-Themenwahl	5
1.2. Problemdefinition	5
1.3. Zielsetzung des digitalen Produktes	6
1.3.1. SMART-Ziel	6
2. Verstehen und Erforschen	7
2.1. Nutzerforschung	7
2.1.1. Methoden der Nutzerforschung	7
2.2. Durchführung der Forschung	7
2.2.1. Cubing-Tutorial	7
2.2.2. Speedcube-Shop	9
2.3. Zusammenfassung der Nutzerforschungsergebnisse	11
2.3.1. 3x3-Tutorial (jperm.net)	11
2.3.2. Speedcube-Shop (speedcubing.ch)	11
2.3.3. Anna Berger (Persona 1)	12
2.3.4. Max Müller (Persona 2)	12
2.3.5. User Journey (Max Müller)	13
2.4. Informationsarchitektur	15
2.4.1. Card-Sorting	15
2.4.2. Ergebnisse	15
2.4.3. Abgeleitete Navigationsstruktur	16
3. Entwerfen	18
3.1. Scribbles & Low-Fidelity Wireframes	18
3.2. Mid-Fidelity Wireframes	18
3.3. Prototyping	19
3.4. Anwendung von Usability Guidelines	20
3.4.1. Navigationskonzept	20
3.4.2. Bildergalerie / Product Viewer	20
3.4.3. Nutzerfreundlich schreiben	20
3.4.4. Video mit Nutzerkontrolle	20
3.4.5. Akkordeons für Schritt-für-Schritt-Anleitungen	20
3.4.6. Formulare mit Floating Labels	20
3.4.7. Animation mit twisty-player	21
4. Testen und auswerten	22
4.1. Usability-Test	22
4.1.1. Testplan	22
4.1.2. Beschreibung der Durchführung	23
4.1.3. Gesammelte Beobachtung und Daten	23
4.2. Auswertungen und Optimierungen	24
4.2.1. Problem 1: Cart wird nicht erkannt, weil ein Icon erwartet wird	24
4.2.2. Problem 2: Fehlender Backlink, bei Weiterleitung zu Fremdwörter-Lookup ...	24
4.2.3. Problem 3: Irritation durch uneinheitlich gestaltete Titelbalken im Tutorial ...	24
4.2.4. Problem 4: Fehlende Versandkostentransparenz im Checkout	24
4.2.5. Problem 5: Fehlender Cart-Button neben Product-Detail-Add-Button	24
4.2.6. Analyse Testergebnisse	24
4.2.7. Liste der Verbesserungsvorschläge	25

4.2.8. Visuelle Darstellung umgesetzter Optimierungen	25
5. Abschluss & Reflexion	26
5.1. Persönliche Reflexion	26
5.1.1. Lernerfolge	26
5.1.2. Herausforderungen	26
5.1.3. Fazit	26
6. Anhang	27
6.1. Testergebnisse Usability test	27
6.2. Mid-Fidelity Wireframe	27

1. Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Themenwahl, definiert das Problem, das das Produkt lösen soll, und formuliert die Ziele anhand eines SMART-Kriteriums.

1.1. Produkt-Themenwahl

Im Rahmen dieser Arbeit erarbeite ich das User Interface und die User Experience einer Speedcubing-Website und präsentiere als Ergebnis einen interaktiven Prototyp. Diese Website soll zwei Teile haben:

- Tutorial für Anfänger
- Cubeshop

Als ich vor zwei Jahren in der schulischen Kinderbetreuung gearbeitet habe, brachte ich Speedcubing als Aktivität ein. Dabei erfuhr ich mit Freude, wie sehr Kinder im Alter von 8–12 Jahren für Speedcubing zu begeistern sind. Viele Kinder wollten das Lösen des Zauberwürfels sofort selbst lernen. Ich entwickelte sogar eine eigene Anfängermethode dazu.

1.2. Problemdefinition

Cubing ist ein Hobby, das noch nicht sehr bekannt ist. Die Community ist klein, aber im Wachsen. Besonders für Anfänger ist es schwierig, gute Hilfestellung zu bekommen. Ein weiteres Problem ist, dass geeignete Cubes kaum verbreitet sind. In Spielwarengeschäften und -abteilungen werden minderwertige Würfel angeboten, die sich nicht wirklich eignen. Viele Kinder wollten mir einen Cube abkaufen. Ich glaube, dass das Erlernen der Methode zum Lösen des Cubes viele wertvolle Kompetenzen fördert:

- Motorik und Geschicklichkeit
- Prozedurales Gedächtnis
- Planungshandeln
- Anwenden von Heuristik
- Vorgehen nach Rezept

Mit einem guten Cube und einer guten Anleitung kann das Ziel, den Cube zu lösen, bereits von Kindern erreicht werden.

Ansonsten kann schnell Folgendes geschehen:

- Kinder verlieren schnell das Interesse, wenn sie keine schnellen Erfolge haben.
- Hilfestellung von Freunden oder Eltern, die sich nicht auskennen, kann mehr irritierend als hilfreich sein.

Bezüglich meiner Cubing-Aktivitäten gab es auch schwer zu meisternde Herausforderungen:

- Die Grundbewegung ist essenziell, doch es ist anstrengend, sie allen Kindern immer wieder zu zeigen.
- Jedes Kind lernt in einer anderen Geschwindigkeit.
- Die meisten Kinder haben nicht die methodischen Kompetenzen und Strategien, um die Grundlagen zu Hause zu wiederholen und zu üben.

Die Relevanz dieses Projekts ergibt sich aus der Kombination dieser Probleme: Es fehlt eine niederschwellige, kindgerechte Anlaufstelle, die gute Anleitung und geeignetes Material an einem Ort vereint. Eine gut gestaltete Website kann diese Lücke schliessen – und damit den Zugang zu einem Hobby ermöglichen, das nachweislich motorische, kognitive und strategische Fähigkeiten fördert.

1.3. Zielsetzung des digitalen Produktes

Um das Hobby zu fördern und das Lernen zu erleichtern, kam ich auf die Idee, Tutorial und geeignete, preiswerte Cubes auf einer eigenen Website zugänglich zu machen. Dieses Tutorial können manche Kinder alleine durcharbeiten; es kann aber auch eine Ergänzung zu dem sein, was ich ihnen vorzeige. So bekommen sie genau die nötigen Wiederholungen in eigenem Tempo, weil sie die Geschwindigkeit selbst wählen können.

Folgendes soll der Inhalt der Site sein:

- Tutorial für Anfänger mit meiner eigenen Methode
- Cubeshop mit Angebot preisgünstiger Cubes

1.3.1. SMART-Ziel

Bis zum 27. März werde ich einen interaktiven Prototyp einer Speedcubing-Site vorstellen. Dieser ermöglicht es einem durchschnittlich begabten Kind im Alter von 8–12 Jahren, das Lösen des Cubes innerhalb einer Woche schrittweise und intuitiv zu lernen. Zudem wird es einen Shop geben, der preisgünstige Cubes anbietet – echte Speedcubes, die auch für Einsteiger zugänglich sind, weil sie preiswert und dennoch qualitativ hochwertig sind. Die Site erleichtert den Zugang zu einem Hobby, das wichtige Fähigkeiten wie Motorik und Planungshandeln fördert.

S – Spezifisch	Speedcubing-Site mit Tutorial und Shop, ausgerichtet auf Kinder von 8–12 Jahren; passende Cubes.
M – Messbar	Ein Kind soll den Cube innerhalb einer Woche lösen können; der Shop bietet preisgünstige Cubes an.
A – Erreichbar	Umsetzung als interaktiver Prototyp mit SvelteKit, basierend auf bereits vorhandenen Kenntnissen aus dem Fach Web Engineering.
R – Relevant	Das Produkt schliesst eine reale Lücke: Es fehlt eine kindgerechte Anlaufstelle, die Anleitung und Material vereint und motorische sowie kognitive Kompetenzen fördert.
T – Zeitgebunden	Abgabe Dokumentation und Prototyp bis zum 27. März 2025.

2. Verstehen und Erforschen

2.1. Nutzerforschung

2.1.1. Methoden der Nutzerforschung

Als Forschungsmethode wurde eine qualitative Beobachtung mit anschliessenden Fragen gewählt. Da für eine vollständige Interview-Runde zu wenig Zeit und Zugang zu Testpersonen vorhanden war, wurde das Vorgehen pragmatisch vereinfacht: Anstelle des eigenen Prototyps wurden vergleichbare, bereits bestehende Websites als Grundlage genutzt.

Vorgehen:

- Der Testperson werden konkrete Aufgaben gestellt (z.B. «Verschaffe dir einen Überblick über das Tutorial»).
- Dabei wird zunächst nur beobachtet und nicht eingegriffen.
- Im Anschluss werden gezielte Fragen gestellt, um Gedanken und Reaktionen zu erfassen.
- Die Antworten werden qualitativ ausgewertet: Es wird auf wiederkehrende Muster, Irritationen und positive Reaktionen geachtet.

Begründung der Methode: Die Beobachtung auf vergleichbaren Sites ermöglicht es, reales Nutzerverhalten zu erfassen, ohne dass der eigene Prototyp bereits fertig sein muss. Die qualitative Auswertung erlaubt tiefere Einblicke in die Motivation und das mentale Modell der Nutzer, als es ein Fragebogen allein könnte.

Details zur konkreten Durchführung finden sich direkt in den entsprechenden Abschnitten.

2.2. Durchführung der Forschung

Im Folgenden werde ich die Testperson Alex nennen. Zunächst beschreibe ich die Ergebnisse, dann liste ich sie zusammenfassend stichwortartig auf.

2.2.1. Cubing-Tutorial

Themenbereich	3x3-Tutorial
Site als Beispiel	https://www.jperm.net/3x3
Übergeordnete Fragestellung	Wie interagiert ein User mit dem 3×3 Tutorial?
Aufgabenstellung	Verschaffe dir einen Überblick über das 3×3-Tutorial. Versuche einzelne Lösungsschritte zu verstehen.
Fragen	• Was schaut er zuerst an? Bilder Text oder Video? • Wählt der das Video oder die schriftliche Erklärung mit Bildern?, • Abbildungen zuerst oder Text zuerst?

Als Erstes fiel mir auf, dass die Cubing-Site in Alex' Browser ganz anders aussieht als in meinem. Da er keinen Adblocker hat, wirkt die sonst gut strukturierte Site relativ unübersichtlich. Ich bemerke es hier, weil es einen Einfluss auf das Ergebnis haben kann.



How To Solve The 3x3 Rubik's Cube

This is a super simple Rubik's Cube tutorial, where you don't need to learn move notation or long algorithms.

With some practice, you should be able to solve the cube in about 2-4 minutes. If you want to get even faster, you should learn [How to do Finger Tricks](#) and learn the [CFOP Method](#).

Below are the steps from the video, for reference.



Example Solve

You can also watch the beginner method example solve in case anything is unclear.

If you have any further questions, you can go to the video and leave a comment, which I try my best to answer.

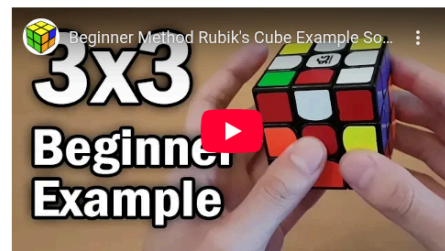


Abbildung 2: Die Beginner-Videos sind im Hero-Bereich der Seite prominent vertreten

Es war spannend zu beobachten, wie Alex die Site entdeckt. Als Erstes sagte er «Aha, da ist ein Video, da muss ich wohl klicken ...», ich griff hier leicht ein und erklärte, dass er das frei entscheiden kann. Darauf stellte sich heraus, dass er solche Videos nicht mag und am liebsten die Bilder anschaut und so zu verstehen versucht. Er blieb nicht lange bei Schritt eins, sondern verschaffte sich einen Überblick über die Site, indem er bis zum Ende der Page scrollte. Er bemerkte, dass Schritt 3 und 4 intuitiv ziemlich verständlich wirkten, mehr als Schritt 1. Es brauchte eine Weile bis zur Feststellung, dass jeweils zu Beginn des Kapitels Anfangs- und Zielzustand des jeweiligen Schrittes abgebildet sind, danach erst einzelne Fälle mit Pfeilen, die signalisieren, wie der entsprechende Zielzustand erreicht werden kann. Etwas verwirrend war auch, dass die Bewegungssequenzen mehrmals erscheinen. Ich kürzte hier etwas ab und erklärte, dass für verschiedene Situationen – sogenannte «Cases» – unterschiedliche Bewegungsfolgen notwendig sind. Es wurde schnell klar, dass Bilder für Alex wichtiger sind als der Text. Den Text las er erst, wenn die Bilder zu wenig aufschlussreich waren. Er meinte, der Text solle nicht beschreiben, was auf den Bildern zu sehen ist, sondern ergänzende Informationen liefern.

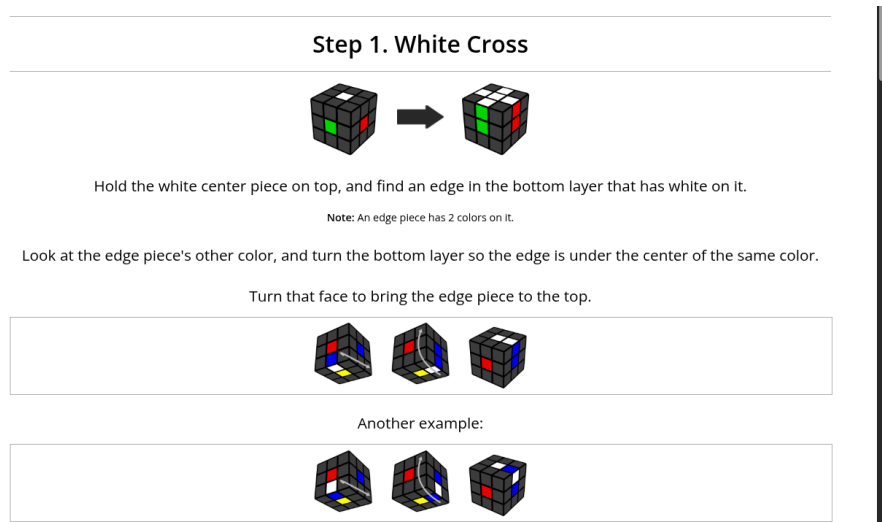


Abbildung 3: Zuerst Anfangszustand -> Endzustand dann die Bewegungen für verschiedene Cases

2.2.2. Speedcube-Shop

Themenbereich	Speedcube-Shop
Site als Beispiel	Einstieg: https://www.speedcubing.ch/
Übergeordnete Fragestellung	Wie wirkt das Angebot auf einen Speedcubing-Einsteiger?
Aufgabenstellung	Finde den Shop und "kaufe" einen Cube, den Cube, der für dich am besten passt.
Fragen	• Lässt sich der shop leicht finden? • Für welche Cubes interessiert sich ein Anfänger am meisten? • Wie informiert er sich? • Was überzeugt ihn?/Welches Produkt kauft er und warum?

Trotz der sehr umfangreichen Navigationsleiste fand Alex den Speedcube-Shop leicht auf der Website, dasselbe gilt für die Kategorie 3x3.

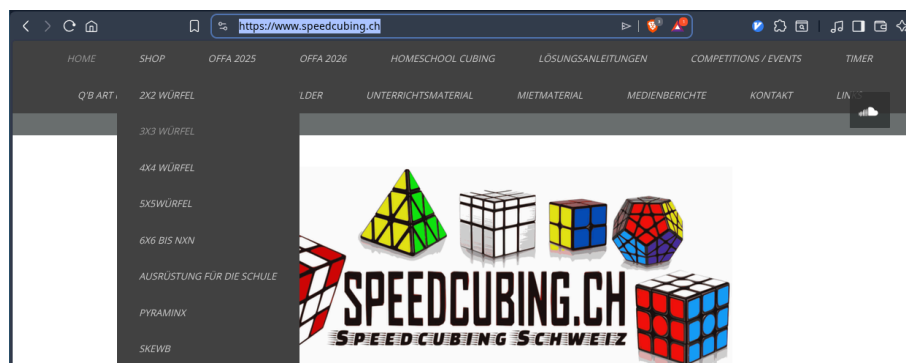


Abbildung 4: Die Navigationsleiste enthält viele, Einträge, was die Übersicht erschweren kann
Was für mich eine erste wichtige Entdeckung war, war folgende Aussage:

«Nun habe ich die Lösung auf einem beliebigen Würfel, den ich von einem Freund ausgeliehen habe, gelernt – nun will ich einen Profi-Würfel!»

Als Erstes schaute Alex direkt den ersten Cube an, eine spezielle Christmas-Edition. Der Cube gefiel ihm, aber er fand ihn auch «irgendwie komisch».



Abbildung 5: Der oberste Cube wurde als Erstes angeschaut.

Man beachte bei diesem Angebot, dass keine weitere Beschreibung vorhanden war.

Was Alex nicht gefiel, war, dass nicht genügend Bildmaterial vorhanden war – so konnte er den Cube nicht von der Seite ansehen. Die Bilder auf der Site sind nicht klickbar. Stattdessen wird eine Art Lupe angeboten, mit der er darüberfahren kann und so Details sieht. Damit kam er halbwegs zurecht. Nicht überzeugt fuhr er mit der Besichtigung weiterer Cubes fort. Ein Cube war offen abgebildet, sodass man die Technik sehen konnte. Dies beeindruckte ihn nicht, sondern er äusserte sich folgendermassen dazu:

«Dieser Würfel gefällt mir nicht, ich sehe hier Technik, von der ich nicht weiss, was das ist. Das ist komisch...»

Oder mit anderen Worten: Profi-Cube ja, aber «nicht mit technischem Zeug, das ich nicht verstehe».

Schnell kristallisierte sich sein favorisiertes Angebot heraus: der «QY SC-S (Smartcube)» für 22 Franken. Die Begründung: «Sieht gut aus, wirkt hochwertig und auch die Box gefällt mir. 22.– das kann ich mir leisten.» Dieser Cube ist einer der wenigen mit einer längeren Beschreibung. Allerdings wirkt diese etwas ungeschickt formuliert:

- zweimal «super», direkt hintereinander.
- Es wird über die elektronischen Bestandteile geschrieben, aber für Alex blieb unklar, was diese Elektronik genau macht.

Ein Smartcube ist ein spezieller Cube, der via App mit dem Handy verbunden werden kann. Alle Bewegungen des Cubes werden dabei via Bluetooth aufs Handy übertragen. Also ebenfalls kein typischerweise für Anfänger empfohlener Cube. Diese Beschreibung hat er jedoch erst auf meine Aufforderung hin überhaupt gelesen, da er sich, wie bereits erwähnt, gerne an Bildern orientiert.

Alex schaute sich alle Angebote in der Kategorie 3x3 bis zum letzten an. Eine logische Strukturierung dieser Liste war dabei nicht ersichtlich.

Er begründete seinen Kaufentscheid folgendermassen: «Ich habe viele Cubes angeschaut und mich dann für etwas dazwischen entschieden.»

Der Checkoutprozess verlief ohne weitere Überraschungen. Es fiel ihm auf, dass die 10 Franken Porto bei einem Total von 22 Franken doch etwas viel sind. «Das ist ja ein Drittel des Gesamtpreises – das muss ich mir dann doch nochmals überlegen ...» Gefolgt vom Alptraum jedes (Online-)Verkäufers:

«Ich kann ja einfach den Namen des Cubes aufschreiben und den dann irgendwo günstiger finden...»

Aliexpress lässt grüssen...

2.3. Zusammenfassung der Nutzerforschungsergebnisse

Die qualitative Nutzerforschung mit Testperson Alex hat folgende zentrale Erkenntnisse ergeben:

2.3.1. 3x3-Tutorial (jperm.net)

- **Visuelle Elemente dominieren stark:** Der User orientiert sich primär an Bildern und Illustrationen. Text wird nur dann gelesen, wenn die Bilder nicht ausreichend Informationen liefern.
- Videos werden bewusst vermieden – statische Bilder mit klaren Pfeilen und Zustandsdarstellungen werden bevorzugt.
- Der **Anfangs- und Endzustand** jedes Schrittes wird erkannt und als hilfreich empfunden.
- Die Darstellung mehrerer „Cases“ (verschiedene Algorithmen) pro Schritt wirkt zunächst verwirrend.
- Text soll **keine** reinen Bildbeschreibungen enthalten, sondern ergänzende Erklärungen und Zusatzinformationen bieten.
- Das Erscheinungsbild der Website (z. B. durch fehlenden Adblocker) beeinflusst die wahrgenommene Übersichtlichkeit erheblich.

2.3.2. Speedcube-Shop (speedcubing.ch)

- Der Shop sowie die Kategorie 3x3 sind trotz umfangreicher Navigation **gut auffindbar**.
- Nach dem Lernen auf einem geliehenen Würfel möchte der User einen eigenen „**Profi-Cube**“ – kein reiner Billig- oder Anfängerwürfel.
- **Bildqualität und -vielfalt** sind die entscheidenden Kaufkriterien. Mehrere Ansichten (auch seitlich), klickbare Bilder und eine gute Zoom-Funktion werden vermisst.
- Offene technische Ansichten des Würfel-Innenen wirken eher abschreckend als beeindruckend («komisch, ich weiss nicht, was das ist»).
- Der **Preis-Leistungs-Eindruck** spielt eine grosse Rolle («sieht gut aus, wirkt hochwertig und passt ins Budget»).
- Längere Produktbeschreibungen werden nur auf explizite Aufforderung gelesen und müssen klar, fehlerfrei und verständlich formuliert sein (Fehler wirken unprofessionell).
- Smartcubes werden von Einsteigern nicht als geeignetes Produkt wahrgenommen.
- **Versandkosten** werden kritisch betrachtet – bei 10.– Franken Porto auf einen 22.– Würfel entsteht schnell das Gefühl, dass der Versand zu teuer ist (ca. ein Drittel des Warenwerts).
- Der User vergleicht aktiv mit günstigeren Alternativen (vor allem AliExpress), was ein hohes Risiko des Kaufabbruchs darstellt.
- Die Produktliste wirkt auf den User nicht logisch strukturiert.

2.3.3. Anna Berger (Persona 1)



Name: Anna Schneider

Alter: 10

Ort: Zürich

Level:

Anfänger hat das gesehen und konnte einmal Ausprobieren

Interesse:

BMX, Games, Cubing

Ziele

- Cube selbst lösen können
- schnellere Zeiten erreichen

Frustrationen

- Zu komplizierte Tutorials
- ihre Freundin kann es schon, aber sie versteht nicht, wie sie es macht
- Mag nicht auswendiglernen

Bedürfnisse

- Schritt-für-Schritt Anleitung
- Interaktive Visualisierung

Verhalten

- Trainiert die Bewegungen gerne auf Geschwindigkeit
- Lernt gerne durch Ausprobieren
- Nutzt Tablet oder Laptop

2.3.4. Max Müller (Persona 2)



Name: Max Müller

Alter: 16

Ort: Zürich

Level:

Anfänger – hat auf einem geliehenen Cube die Lösung gelernt und möchte jetzt einen eigenen guten Würfel

Interesse:

Cubing, Musik, Social Media, mit Freunden mithalten

Ziele

- Einen eigenen, hochwertigen «Profi-Cube» besitzen
- Schnell Fortschritte machen und bessere Zeiten erreichen
- Mit Freunden mitreden und mitlösen können

Frustrationen

- Zu wenige oder schlechte Bilder beim Shoppen
- Technische Innensichten, die er nicht versteht
- Hohe Versandkosten im Verhältnis zum günstigen Cube-Preis
- Keine klare Struktur in der Produktliste

Bedürfnisse

- Viele klare Fotos aus verschiedenen Winkeln (idealerweise klickbar/zoombar)
- Kurze, verständliche und fehlerfreie Beschreibungen
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive fairer Versandkosten
- Visuell ansprechende und übersichtliche Darstellung

Verhalten

- Entscheidet primär über Bilder, liest Text nur bei Bedarf
- Scrollt durch die gesamte Liste, bis er etwas Passendes findet
- Vergleicht aktiv mit günstigeren Shops (z. B. AliExpress)
- Nutzt hauptsächlich Laptop oder Smartphone

2.3.5. User Journey (Max Müller)

Positive Erfahrung

Negative Erfahrung

Painpoint

1. Entdeckung & Begeisterung

Aktionen & Gedanken: Sieht bei einem Freund, wie dieser den Cube löst – ist sofort fasziniert – möchte es selbst lernen – sucht online nach einem Tutorial.

Emotionen: Neugierig, motiviert, begeistert

Painpoints / Opportunities:

1. Klare Bilder mit Anfangs-/Endzustand pro Schritt
+ Einfache Sprache und strukturierter Aufbau

2. Tutorial-Nutzung

Aktionen & Gedanken: Öffnet Tutorial-Seite – scrollt durch – schaut primär Bilder und Pfeile – liest Text nur ergänzend – versucht Schritte durch Ausprobieren.

Emotionen: Zeitweise frustriert – vor allem bei unklaren Schritten und vielen Cases

Painpoints / Opportunities:

- Videos werden gemieden, statische Darstellungen bevorzugt
 - Mehrere Algorithmen pro Schritt wirken überwältigend
 - Text beschreibt Bilder statt sie zu ergänzen

3. Kaufentscheidung

Aktionen & Gedanken: Hat die Grundschrte verstanden – entscheidet sich für einen eigenen Cube – findet Shop und Kategorie 3x3 schnell.

Emotionen: Erwartungsvoll, motiviert

Painpoints / Opportunities:

1. Shop und Kategorie gut auffindbar
+ Klarer Entschluss: kein Billigwürfel, sondern ein Profi-Cube

4. Produktbetrachtung

Aktionen & Gedanken: Schaut zuerst Bilder – bevorzugt Würfel, die gut aussehen – ignoriert offene technische Ansichten – liest Beschreibung nur, wenn Bild überzeugt.

Emotionen: Unsicher, skeptisch – zu wenig Bildmaterial, unklare Beschreibungen

Painpoints / Opportunities:

- Zu wenige Ansichten, kein Klick-Zoom
 - Technische Innensichten wirken abschreckend
 - Produktbeschreibungen teilweise fehlerhaft oder unklar

5. Versandkosten-Schock

Aktionen & Gedanken: Findet einen passenden Cube für 22 CHF – geht in den Warenkorb – sieht 10 CHF Porto – überlegt, ob er den Cube günstiger findet – sucht auf AliExpress.

Emotionen: Enttäuscht, zögernd – kurz vor Kaufabbruch

Painpoints / Opportunities:

- Versandkosten entsprechen 1/3 des Warenwertes
 - Hohe Abbruchwahrscheinlichkeit durch Preisvergleich

6. Checkout & Abbruch

Aktionen & Gedanken: Schliesst den Tab – notiert sich den Cube-Namen – plant, ihn anderswo günstiger zu bestellen.

Emotionen: Frustriert, Vertrauen in den Shop gesunken

Painpoints / Opportunities:

- Kauf wird nicht abgeschlossen
 - Loyalität gegenüber dem Shop geht verloren

2.4. Informationsarchitektur

2.4.1. Card-Sorting

Anhand eines offenen Card-Sortings möchte ich mehr darüber erfahren, in welchen Begriffen potenzielle Nutzer denken und wie sie diese in Gruppen ordnen. Diese Gruppen sollen mit einem Titel beschriftet werden (blau). Bei Bedarf können eigene Karten hinzugefügt werden (grün). Die Begriffe waren eine uneinheitliche Auswahl: sowohl Einzel- als auch Überbegriffe, Englisch und Deutsch. Die Begriffe waren teilweise auch bewusst redundant und gingen über die Themen «Tutorial» und «Cubeshop» hinaus, um zu sehen, wo sonst noch Interesse besteht. In der Aufgabenstellung sagte ich, dass es darum geht, was er unter den Begriffen versteht – nicht ich –, und dass er nur fragen soll, wenn es ein Fachbegriff ist, den er überhaupt nicht kennt.



Abbildung 6: Begriffe Card-Sorting

2.4.2. Ergebnisse

Ich werde hier beschreibend (d.h. ohne Interpretation) die Ergebnisse des Card-Sortings präsentieren. In der folgenden Abbildung sind die entstandenen Gruppen zur Verdeutlichung grau umrandet.

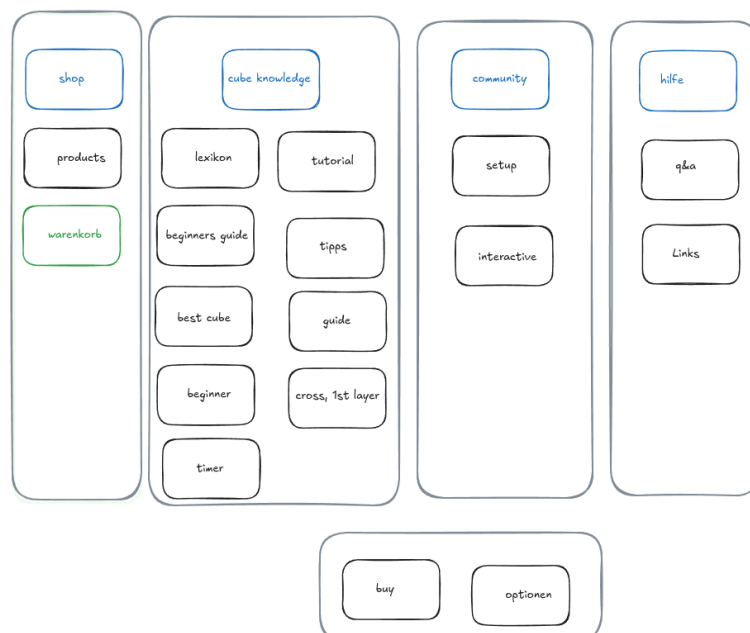


Abbildung 7: Ergebnis des Card-Sortings

Ergänzende Informationen

- «timer» war sehr unklar. Tendenziell ordnete er ihn «community» zu, mit dem Gedanken, dass es um Wettkampf geht.
- Begriffe wurden im Prozess sehr stark umgeordnet.
- Eine Zeit lang war alles unter «community».
- Der einzige selbst erstellte Titel war «hilfe»; ansonsten wurden vorhandene Begriffe verwendet.
- «interaktiv» landete klar bei «community».
- Es wurde nur das Wort «Warenkorb» zusätzlich aufgeschrieben.
- Die unbenannte Kategorie mit 2 Karten ist als «Others» zu verstehen.

Erkenntnisse aus dem Card-Sorting

- Es gibt Gruppierungsmöglichkeiten, die mir so nicht in den Sinn gekommen wären.
- «interactive» wird zu «community» gezählt.
- Es entsteht eine grosse Gruppe «cube-knowledge»; die Kategorie «tutorial» ist dort lediglich einer von vielen Begriffen.
- «best cube» landet unter «cube knowledge» (nicht wie erwartet beim Shop).
- «buy» landet bei «others», nicht beim Shop – der Nutzer trennt Kaufabsicht vom Produktbrowsen.
- «timer» landet in «cube knowledge», nicht im «shop»; er wird als Lernhilfe wahrgenommen.

2.4.3. Abgeleitete Navigationsstruktur

In meine Informationsarchitektur integriere ich folgende Erkenntnisse aus dem Card-Sorting:

- «Cube Knowledge» wird zu einem eigenen Tab in der Navigation.
- Kaufberatung («Best Cube») könnte unter «Cube Knowledge» angesiedelt sein.

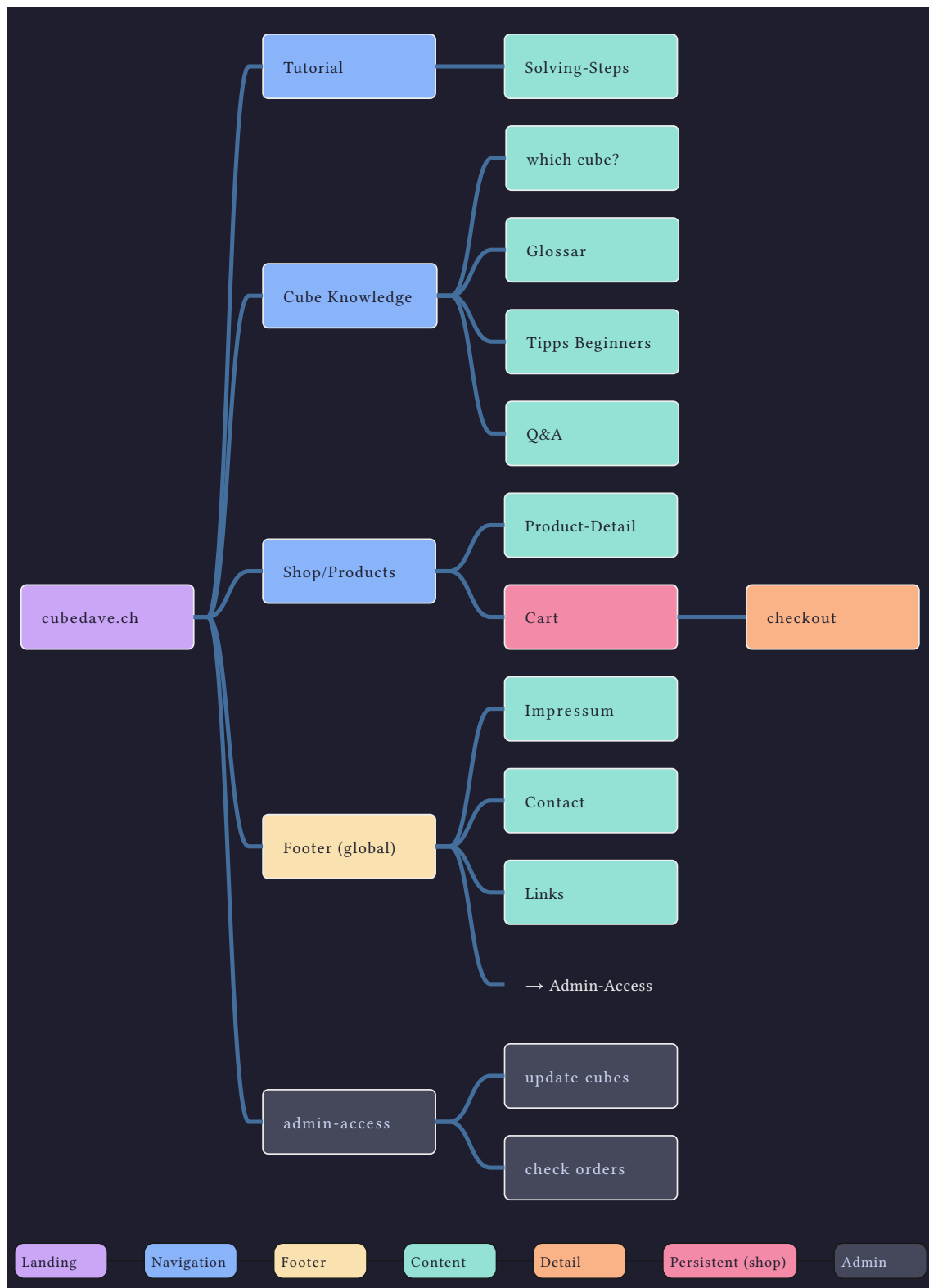


Abbildung 9: Informationsarchitektur

Hinweis: Die Informationsarchitektur sieht im Bereich «Cube Knowledge» vier Unterbereiche vor. Im Prototyp wurde bewusst zunächst nur einer davon umgesetzt, um den Scope realistisch zu halten. Die übrigen Bereiche sind als Erweiterung konzipiert.

3. Entwerfen

3.1. Scribbles & Low-Fidelity Wireframes

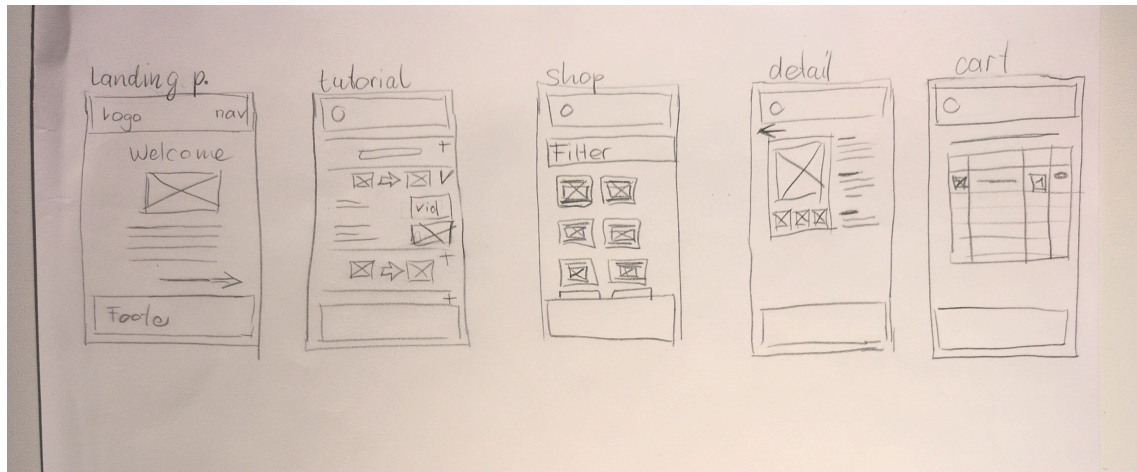


Abbildung 10: Dieser Scribble bildet die Hauptansichten ab

3.2. Mid-Fidelity Wireframes

Das Mid-Fidelity-Wireframe bildet die Hauptansichten ab. Die in der Informationsarchitektur gelisteten Admin-Seiten für den Shop-Owner sind nicht abgebildet. Das vollständige Mid-Fidelity-Wireframe befindet sich im Anhang unter: Section 6.2

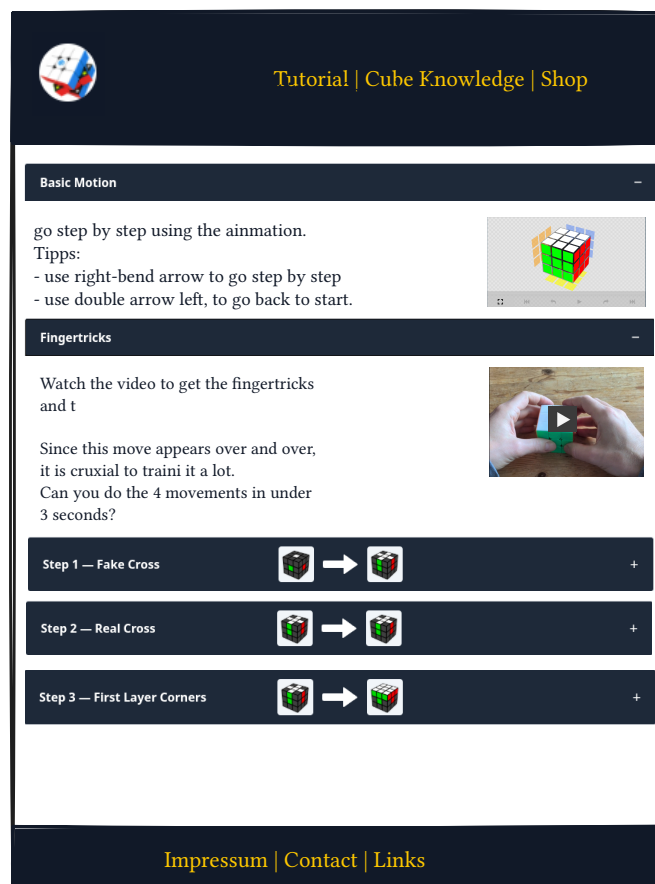
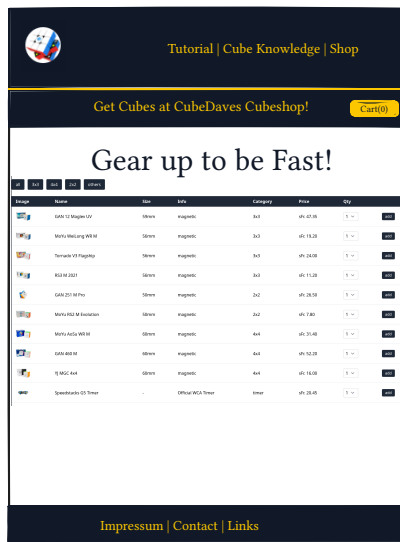


Abbildung 11: Tutorial page mit einem geöffneten Accordeon

Shop



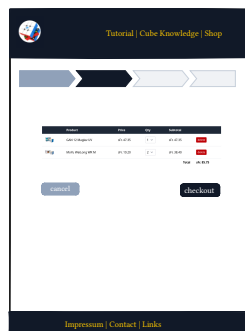
Shop-Detail



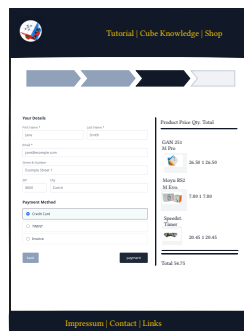
Abbildung 12: Shop und Product-View

Checkout Procedure

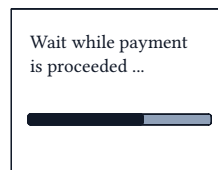
Cart



Checkout



Pop-up



Confirmation

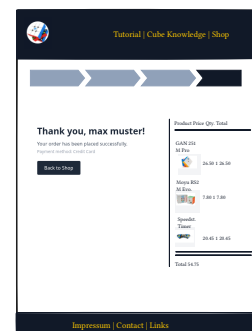


Abbildung 13: Checkout-Procedure

3.3. Prototyping

Um den interaktiven Prototyp umzusetzen habe ich SvelteKit gewählt. Da ich schon einige Übung mit Svelte-Templating habe, liess sich das relativ einfach umsetzen. Der Prototyp ist öffentlich zugänglich unter: cubedave.ch

Der zentrale Userflow führt vom Landing-Screen wahlweise ins Tutorial oder in den Shop. Im Shop wählt der Nutzer ein Produkt aus, betrachtet es in der Detailsicht und legt es in den Warenkorb. Von dort gelangt er über den Checkout – mit Adress- und Zahlungseingabe – zur Bestellbestätigung.

3.4. Anwendung von Usability Guidelines

3.4.1. Navigationskonzept

Anwendung: Die Navbar folgt dem klassischen Menu-Bar-Konzept mit Logo links, Hauptnavigation in der Mitte und einem persistenten Cart-Icon mit Badge rechts.

Begründung: Dieses etablierte Muster entspricht bekannten Navigationskonzepten, wodurch Nutzer sich sofort zurechtfinden. Der Warenkorb ist auf allen Seiten jederzeit sichtbar und erreichbar, was die Benutzerkontrolle und Effizienz steigert.

3.4.2. Bildergalerie / Product Viewer

Anwendung: Auf der Produktseite können Nutzer zwischen mehreren Ansichten des Cubes wählen.

Begründung: Hochwertige Produktbilder aus verschiedenen Perspektiven erhöhen Relevanz und Vertrauen. Dadurch werden Kaufunsicherheiten reduziert, da Nutzer das Produkt besser einschätzen können.

3.4.3. Nutzerfreundlich schreiben

Anwendung: Tutorials und Produktbeschreibungen sind kurz, klar gegliedert, in Aufzählungspunkten strukturiert und auf die Bedürfnisse von Einsteiger-Cubern abgestimmt. Handlungsaufforderungen leiten aktiv durch die Seite.

Begründung: Kurze, verständliche und aktiv formulierte Texte verbessern Lesbarkeit, Verständlichkeit und Relevanz. Das senkt den Aufwand zum Verstehen und erhöht die Motivation, die Inhalte zu nutzen.

3.4.4. Video mit Nutzerkontrolle

Anwendung: Das Fingertricks-Video wird ohne Autoplay eingebettet. Der Nutzer hat volle Kontrolle über Start, Pause und Wiedergabe.

Begründung: Nutzer behalten die Kontrolle über Audio- und Video-Inhalte. Dies vermeidet unerwünschtes Abspielen und entspricht der Guideline, dass der Nutzer die Hoheit über Medien behalten soll.

3.4.5. Akkordeons für Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Anwendung: Die Lösungsschritte der Tutorials sind in Akkordeons verpackt. Der aktuelle Schritt ist standardmässig ausgeklappt, die Übersicht aller Schritte bleibt jedoch sichtbar.

Begründung: Akkordeons ermöglichen eine platzsparende und strukturierte Darstellung umfangreicher Inhalte bei gleichzeitiger Erhaltung des Überblicks. Dies steuert die Aufmerksamkeit gezielt und verbessert die Nutzererfahrung bei längeren Anleitungen. Zu viele Informationseinheiten konkurrieren miteinander, was kontraproduktiv sein kann.

3.4.6. Formulare mit Floating Labels

Anwendung: Auf der Seite „Add Product“ werden die Input-Felder mit Floating Labels gestaltet: Der Placeholder-Text startet im Feld und springt beim Fokus als Label nach oben.

Begründung: Floating Labels sparen vertikalen Platz und zeigen dem Nutzer auch nach der Eingabe weiterhin den Kontext des Feldes. Dies führt zu einem modernen, platzsparenden Design, das besonders bei längeren Formularen vorteilhaft ist, während die Lesbarkeit durch gute Kontrast- und Grössenwahl gewahrt bleibt.

3.4.7. Animation mit twisty-player

Anwendung: Der interaktive 3D-Cube-Viewer (cubing.js / twisty-player) zeigt Algorithmen als steuerbare Animation direkt auf dem Würfel.

Begründung: Komplexe Bewegungsabläufe lassen sich mit Animationen wesentlich besser vermitteln als mit statischen Bildern oder Text. Die Animation ist interaktiv steuerbar – der Lernende kann Schritt für Schritt im eigenen Tempo durch die Bewegungsabläufe navigieren.



Abbildung 14: Twisty-Animation

4. Testen und auswerten

In diesem Kapitel werden die durchgeführten Tests vorgestellt und die Ergebnisse ausgewertet.

4.1. Usability-Test

Für die Evaluation des Prototyps wurde ein Usability-Test durchgeführt. In der Nutzerforschung habe ich mich in den Themenbereichen «Anfängerfreundlichkeit», «Orientierung auf der Site» und «Checkout-Prozess» orientiert. Auch hier stehen diese Themen im Vordergrund.

Die Tests orientieren sich entsprechend an denselben Schwerpunkten.

4.1.1. Testplan

Für die Evaluation des Prototyps wurde ein Usability-Test mit drei Testpersonen durchgeführt. Ziel war es, die Kernfunktionen des Tutorials und des Online-Shops hinsichtlich Anfängerfreundlichkeit, Orientierung und Checkout-Prozess zu überprüfen.

Die Tests fanden online anhand der URL cubedave.ch statt; die Testpersonen teilten den Bildschirm via Videocall, sodass ich die Interaktionen mit der Website beobachten konnte.

Die Testpersonen wurden angewiesen, die Aufgaben so anzugehen, wie sie das im Alltag auch tun würden. Sie bearbeiteten die Aufgaben in der Reihenfolge der Themenbereiche (siehe Tabelle). Während des Tests wurden Fehler, Dauer, Irritationen und verbale Kommentare dokumentiert.

Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie die wichtigsten Nutzerinteraktionen abbilden; die definierten Metriken erlauben eine aussagekräftige Bewertung des Prototyps.

4.1.2. Beschreibung der Durchführung

Die Tests wurden gemäss folgender Tabelle durchgeführt. Konkrete Testergebnisse finden sich im Anhang.

Themenbereich	Erkenntnisziel	Aufgabe	Metriken
Cubing-Tutorial	• Gelingt die Navigation leicht? • Ist es inhaltlich leicht verständlich?	• Verschaffe dir einen Überblick über das 3×3-Tutorial • Versuche einzelne Lösungsschritte zu verstehen. • Verbalisiere deine Gedanken.	• Anzahl Missverständnisse oder Fehlclicks • Dauer bis erster Schritt verstanden Schritt 1 • Subjektive Einschätzung (Skala 1-5)
Speedcube-Shop	• Gelingt die Navigation im Shop leicht, und wird die 3x3-Filterfunktion genutzt? • Sind Bilder und Beschreibungen hilfreich für den Kaufentscheid? • Ist der Checkout-Prozess hindernisfrei?	• Finde einen passenden Cube und absolviere den Checkout-Prozess bis zur Bestätigung (Payment ist fake). • Verbalisiere deine Gedanken.	• Zeit bis zum Kaufentscheid • Zeit für den Checkout-Prozess • Anzahl Irritationen bis zum Entscheid • Anzahl Irritationen Checkout • Subjektives Feedback (Skala 1-5)

4.1.3. Gesammelte Beobachtung und Daten

Cubing Tutorial

Testperson 1 fand es schade, dass sowohl die Cube-Animation als auch das Fingertricks-Video nicht sofort starten, wenn die Site aufgerufen wird. Er fand, dass beides in Dauerschleife laufen sollte. Es war ihm unklar, was die Pfeile bei den Titeln bedeuten. Des Weiteren fand er es irritierend, dass in den Titeln «Basic Motion» und «Fingertricks» keine entsprechenden Darstellungen vorhanden sind. Bei der Animation war ebenfalls unklar, welcher Knopf wofür zu benutzen ist – die entsprechenden Hinweise diesbezüglich wurden nicht gelesen. Er fand es gut, dass im Tutorial wenig Text verwendet wird.

Testperson 2 kam gut durch das Tutorial. Die Twisty-Animation fand sie anfangs unübersichtlich – es war nicht sofort klar, welcher Knopf welche Funktion hat. Sobald das verstanden war, empfand sie die Animation als sehr hilfreich. Irritierend fand sie, wie T1, dass die Akkordeon-Titel keine Icons haben.

Testperson 3 navigierte zügig durch das Tutorial. Anfangs war unklar, ob die Schritte in einer fixen Reihenfolge bearbeitet werden müssen oder frei gewählt werden können. Sobald das klar war, verlief die Nutzung ohne weitere Probleme.

Shop

Testperson 1 fand die Beschreibungen zu den Produkten sehr gut. Er hatte relativ schnell alle drei verfügbaren 3x3-Cubes besichtigt und sich für den «Tornado v3» entschieden, mit der Bemerkung: «Das ist der Ferrari unter den Cubes, den nehme ich.» Dann fiel auf, dass er nicht weiter wusste: «Ich sehe hier keinen Cart!» Er fand abschliessend, dass der Cart ein Icon sein sollte statt nur «Cart». Sein Gesamteindruck war hingegen sehr positiv. «Es sei gut lesbar» und «wenig Text, das ist gut», waren seine Aussagen dazu.

Testperson 2 hat entdeckt, dass er die Bedeutung von Fachwörtern via Link sehr praktisch im Cube-Knowledge-Bereich nachschlagen kann. Dabei fiel ihm jedoch auf, dass er nicht direkt zum gesuchten Begriff geleitet wird und dass es keinen «Zurück»-Link zur entsprechenden Detailansicht gibt. Den Stepper im Checkout-Prozess fand sie sehr angenehm – er gab ihr jederzeit eine klare Orientierung darüber, in welchem Schritt des Kaufvorgangs sie sich befindet.

Testperson 3 Findet, dass der Cart- bzw. Checkout-Button direkt neben «Add» platziert sein sollte. Ausserdem fand er es störend, dass der Cart-Button nicht mehr sichtbar ist, wenn er sich auf der Landingpage oder im Tutorial befindet.

4.2. Auswertungen und Optimierungen

4.2.1. Problem 1: Cart wird nicht erkannt, weil ein Icon erwartet wird

Testperson 1 ist nach seinem Kaufentscheid auffallend lange stehen geblieben, weil unklar war, wie es jetzt weitergeht.

4.2.2. Problem 2: Fehlender Backlink, bei Weiterleitung zu Fremdwörter-Lookup

Testperson 2 fand, dass es gut wäre wenn er von Produkt zu Fremdwörter-Lookup gekommen ist, dass er dort via Backlink wieder zur Produktansicht zurückgehen könnte.

4.2.3. Problem 3: Irritation durch uneinheitlich gestaltete Titelfalken im Tutorial

Tester 1 fand, dass es klarer und übersichtlicher wirken würde, wenn beim Tutorial alle Balken gleich breit wären und ähnliche Icons enthielten.

4.2.4. Problem 4: Fehlende Versandkostentransparenz im Checkout

Die User Journey identifizierte hohe bzw. unerwartete Versandkosten als grössten Painpoint im Kaufprozess («Versandkosten-Schock», Phase 5). Im Prototyp wurden beim Shopping keine Versandkosten ausgewiesen, was das Verhalten aus der User Journey – Kaufabbruch nach Sicht der Portokosten – begünstigt hätte.

4.2.5. Problem 5: Fehlender Cart-Button neben Product-Detail-Add-Button

Testperson 3 fand, es wäre praktisch, wenn man beim Product-Detail direkt daneben ein Button hätte, der zum Cart führt.

4.2.6. Analyse Testergebnisse

Im Allgemeinen waren die Tester sehr zufrieden mit dem getesteten Prototyp. Es wurde geschätzt, dass der Text knapp gehalten war. Shopping inkl. Checkout verlief ohne grössere Hindernisse. Im Tutorial wurden die interaktiven Möglichkeiten geschätzt und dem Text gegenüber bevorzugt. Die Bedienung der Twisty-Animation war zunächst nicht intuitiv klar, erwies sich aber als sehr hilfreich, sobald klar wurde, dass mit dem nach rechts zeigenden Pfeil die Schritte einzeln durchgearbeitet werden können.

4.2.7. Liste der Verbesserungsvorschläge

- Text «Cart» durch ein Cart-Icon ersetzen. (umgesetzt)
- Cart-Icon zusätzlich direkt neben «Add» platzieren (nicht umgesetzt).
- Fremdwörter-Links sollen den gesuchten Begriff hervorheben; auf der Cube-Knowledge-Seite soll ein «Back to Article»-Pfeil ergänzt werden. (umgesetzt)
- Cart-Button persistent in der Hauptnavigation verankern. (umgesetzt)
- **Versandkosten von pauschal 6 CHF einheitlich im Warenkorb, im Checkout und in der Bestellbestätigung ausweisen.** (umgesetzt)

4.2.8. Visuelle Darstellung umgesetzter Optimierungen

Umgesetzte Optimierung: Versandkosten (Problem 4)

Als direkte Antwort auf den identifizierten Painpoint «Versandkosten-Schock» wurden im Prototyp pauschale Versandkosten von 6 CHF eingeführt. Diese werden transparent an drei Stellen ausgewiesen: im Warenkorb als separate Zeile zwischen Zwischensumme und Gesamtbetrag, im Checkout in der Bestellübersicht rechts sowie auf der Bestätigungsseite. Ein tiefer Pauschalpreis (6 CHF statt der in der User Journey erlebten 10 CHF) reduziert den Preisschock und senkt die Abbruchwahrscheinlichkeit.

Shopping Cart

Price	Qty	Subtotal	
sFr. 47.35	1	sFr. 47.35	delete
		Subtotal	sFr. 47.35
		Shipping	sFr. 6.00
		Total	sFr. 53.35
Checkout →			

Abbildung 15: Attraktive Versandkosten anbieten

Umgesetzte Optimierung: Backlink bei Fremdwörter-Lookup (Problem 2) Dieser Back-
Arrow erleichtert die Navigation und behält User beim Shop

CubeDave's Cube Knowledge

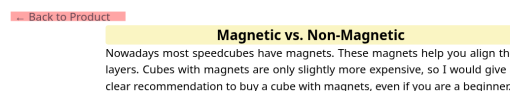


Abbildung 16: “Back-To-Product” Arrow

Umgesetzte Optimierung: “Cart”-Text auf Button durch Cart-Icon ersetzen (Problem 1) Das Cart-Icon wird intuitiv leichter verstanden als der entsprechende Text



Welcome to CubeDave!

Abbildung 17: Cart-Icon stat Text

5. Abschluss & Reflexion

5.1. Persönliche Reflexion

Es hat mir Spass gemacht, das Projekt, das ich im Fach «Web Engineering» entwickelt hatte, zusätzlich im Fach UI/UX aus einer weiteren Perspektive zu betrachten und entsprechende Erkenntnisse umzusetzen.

5.1.1. Lernerfolge

Ein zentrales Learning war, dass viele im Card-Sorting gemachte Beobachtungen recht unerwartet waren und wirklich zu einer neuen Perspektive verhalfen – insbesondere die Erkenntnis, dass «Cube Knowledge» von Nutzern als eigenständige Kategorie wahrgenommen wird. Auch bezüglich der Usability-Guidelines war es für mich wichtig, darüber nicht nur theoretisch zu hören und nachzudenken, sondern sie auch konkret anzuwenden. Ich denke hierbei beispielsweise an die Beschriftungen von Eingabefeldern und an den bewussten Einsatz von Text sowie das einheitliche Verwenden stilistischer Mittel wie Farben.

Das methodische Vorgehen in dieser Arbeit war für mich sehr einleuchtend: Die Abfolge von Verstehen, Entwerfen und Testen ergibt ein stimmiges Ganzes und gibt dem Prozess eine nachvollziehbare Struktur. Ich möchte diesen Ablauf auch für zukünftige Projekte als Nachschlagewerk nutzen.

5.1.2. Herausforderungen

Eine Herausforderung war die begrenzte Anzahl an Testpersonen, insbesondere in der Nutzerforschungsphase, in der nur eine Person befragt wurde. Dies schränkte die Aussagekraft der qualitativen Befunde ein, auch wenn die Ergebnisse durch den Usability-Test mit drei Testpersonen ergänzt wurden. In einem realen Projektsetting wäre eine grössere Stichprobe wünschenswert.

Eine weitere Herausforderung war die Scope-Entscheidung: Es war nicht immer einfach zu entscheiden, welche Funktionen im Prototyp umgesetzt und welche bewusst zurückgestellt werden sollten. Der Bereich «Cube Knowledge» beispielsweise wurde auf einen Unterbereich reduziert, obwohl die Informationsarchitektur vier Bereiche vorsieht.

5.1.3. Fazit

Der Aufwand des gesamten Projekts inkl. Umsetzung der im Web Engineering erlernten Techniken war immens. Das macht mir nichts aus, da es mein erstes derartiges Projekt ist und ich keine Vorerfahrung hatte. Entsprechend viel habe ich gelernt.

Es freut mich insbesondere, damit wirklich den vollen Prozess in einem Projekt abgebildet zu haben – und es ist etwas, das ich mit Stolz zeigen kann.

6. Anhang

6.1. Testergebnisse Usability test

Themenbereich	Aufgaben	Metrik	T1	T2	T3
Cubing-Tutorial	Verschaffe dir einen Überblick über das 3×3-Tutorial	Anz. Missverständnisse	0	1	0
		Anzahl Fehlclicks	2	1	1
	- Versuche die steps Grundbewegung und Fingertricks zu verstehen - Verbalisiere deine Gedanken	Dauer Ankunft Tutorial bis “Basic Motion” und “Fingertricks” verstanden (ist bereit, mit Üben zu beginnen)	1:47	2:10	2:30
		Subjektive Einschätzung (Skala 1-5)	5	4	4
Shop	- Finde einen passenden 3x3 Cube und absolviere den Checkout-Prozess bis zur Bestätigung (Payment ist fake) - Verbalisiere deine Gedanken	Wird die 3x3 filterfunktion genutzt (ja/nein)	ja	ja	nein
		Zeit Ankunft Shop bis zum Kaufentscheid	3:00	4:45	5:30
		Zeit Cart bis Kaufbestätigung	3:28	2:45	2:15
		Anzahl Irritationen bis zum Entscheid	1	2	1
		Anzahl Irritationen Checkout	2	1	3
		Werden Fachwörter Links im Glossar benutzt	nein	ja	nein
		Subjektives Feedback (Skala 1-5)	5	4	4

6.2. Mid-Fidelity Wireframe

Landing Page

Cube Knowledge

Tutorial

Shop

Shop-Detail

The image displays 10 design exercises for a web form, each showing a different visual style for buttons, inputs, and links. The exercises are arranged in a grid of 5 rows and 2 columns.

- Buttons:** Shows four buttons: "normal" (yellow), "hover" (yellow), "on navy-dark" (yellow), and "on white" (yellow). Below them are four more buttons: "click" (yellow), "click" (dark blue), "cancel" (light blue), and "cancel" (dark blue).
- Input:** Shows an "empty" input field with a light blue border and a "filled-out" input field with a light blue border and the text "Peter".
- Process-Steps:** Shows a horizontal sequence of four steps: "past step" (light blue), "current step" (dark blue), "future step" (light blue), and "future step" (light blue).
- Links:** Shows a "Text" link (blue) and a "Display Header" link (blue).
- Accordion:** Shows a "more" button (light blue) and a "less" button (dark blue).
- Arrow:** Shows a "more" button (light blue) and a "less" button (dark blue).

[illegible][illegible][illegible]


[Download on the Google Play Store](#)


[Download on the App Store](#)


[Like us on Facebook](#)


[Follow us on Twitter](#)


[Subscribe on YouTube](#)


[Connect on LinkedIn](#)


[Follow on Instagram](#)


[Pin it on Pinterest](#)


[Follow on TikTok](#)


[Add our Snapcode](#)


[Join our Telegram channel](#)


[Join our WhatsApp group](#)


[Join our Discord server](#)


[Join our Signal group](#)


[Join our Telegram channel](#)


[Join our WhatsApp group](#)


[Join our Discord server](#)


[Join our Signal group](#)

Note
This wireframe shows only the main views. Shop owner pages are excluded.

CartPop-up

Confirmation

Translating Color Knowledge | Shop

Color Swatches

Color	Name	Hex	RGB
Red	Red	#FF0000	255, 0, 0
Orange	Orange	#FFA500	255, 165, 0
Yellow	Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
Green	Green	#00FF00	0, 255, 0
Blue	Blue	#0000FF	0, 0, 255
Purple	Purple	#800080	128, 0, 128
Pink	Pink	#FF69B4	255, 105, 180

Show More

Download

[illegible]

Wait while payment
is proceeded ...

[illegible]

Abbildung 18: Mid-Fidelity-Wireframe